

Appunti Strategici per lo Studio di Funzione

1. Integrali Impropri su Intervalli Illimitati

Per studiare la convergenza di $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$:

- **Suddivisione:** Spezzare l'integrale in corrispondenza dei punti critici (asintoti verticali o discontinuità) e in $x = 0$.
- **Criterio del Confronto Asintotico:**
 - Per $x \rightarrow \pm\infty$: l'integrale converge se $f(x) \sim \frac{1}{x^p}$ con $p > 1$.
 - Per $x \rightarrow x_0$ (punto critico): l'integrale converge se $f(x) \sim \frac{1}{(x-x_0)^p}$ con $p < 1$.
- **Condizione Necessaria:** Se $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \neq 0$, allora l'integrale **diverge** sicuramente.

2. Funzioni Trigonometriche e Oscillazioni

Oscillazioni Smorzate o Amplificate

Se abbiamo funzioni composte come $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+|\sin x|}$:

- Sappiamo che $0 \leq |\sin x| \leq 1$, dunque il denominatore varia tra 1 e 2.
- La funzione è "ingabbiata": $\frac{\sqrt{x}}{2} \leq f(x) \leq \sqrt{x}$.
- **Conclusione:** La funzione presenta oscillazioni smorzate nel senso della frequenza, ma la sua ampiezza tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

Conteggio delle Oscillazioni (Seno Composto)

Per studiare $f(x) = \sin(g(x))$ in un intervallo $[a, b]$:

1. Calcolare i valori agli estremi $g(a)$ e $g(b)$.
2. Se $g'(x) > 0$ (o < 0), la funzione interna è monotona.
3. Il numero di oscillazioni (e di zeri) del seno dipende da quanti multipli di π sono contenuti nell'intervallo $[g(a), g(b)]$.

3. Semplificazioni e Tips Strategici

- **Algebra Preliminare:** Cercare quadrati di binomio (es: $x^2 + 2x + 1 \rightarrow (x + 1)^2$) o semplificazioni frazioni.
- **Logaritmi:**
 - $\ln(x^k) \rightarrow k \ln |x|$
 - $\ln(a/b) \rightarrow \ln |a| - \ln |b|$ (molto più facile da derivare!)
- **Esponenziali Composti:** Trasformare sempre $f(x)^{g(x)} \rightarrow e^{g(x) \ln(f(x))}$. Ricorda: la base $f(x)$ deve essere > 0 .

- **Limitatezza:** Se il testo chiede per quali valori di un parametro α la funzione è limitata inferiormente, il primo controllo va fatto sui **limiti agli estremi del dominio**. Se anche solo un limite tende a $-\infty$, la funzione non è limitata inferiormente.

4. Studio della Derivata

Polinomi di Grado Superiore al Secondo

Se $f'(x)$ è un polinomio di terzo grado (difficile da risolvere):

1. Studiare $f''(x)$ per trovare massimi e minimi della derivata stessa.
2. Usare i valori dei massimi/minimi di $f'(x)$ e i limiti per capire quante volte il grafico della derivata attraversa l'asse x (Teorema degli Zeri).

Gestione dei Parametri

- Tratta il parametro a o λ come un numero costante (K).
- Non farti spaventare dalla sua presenza: esegui i calcoli normalmente e discuti il segno del risultato finale in funzione di quel parametro.